



جامعة ابن زهر
+ⵓⵎⵎⵓⵏⵉⵔ ⵉⵎⵓⵏⵉⵔ
UNIVERSITÉ IBN ZOHR



Université IBN ZOHR
Faculté des sciences d'Agadir
Master d'excellence - Ingénierie logicielle

Module : Informatique Décisionnelle et Big Data

RAPPORT DE PROJET – Informatique Décisionnelle

Réalisé par :

- Aafif Abdelilah
- Khardadi Fatimaezzahra
- KRITET DOUNIA

Encadré par :

- Prof. YASSINE AIT LAHCEN

Année universitaire : 2024-2025

Table de matière :

Liste de figures :	5
Introduction	6
Partie 1 : Conception et Implémentation de la base de données comptoir DB	7
1. Objectif :	7
2. Etapes d'implémentation :	7
Étape 1 : Création de la base de données :	7
Étape 2 : Table COMPTOIR_CATEGORIES	7
Étape 3 : Table COMPTOIR_CLIENTS	8
Étape 4 : Table COMPTOIR_PRODUITS	8
Étape 5 : Table COMPTOIR_COMMANDES	8
Étape 6 : Table COMPTOIR_DETAILS_COMMANDE	9
Étape 7 : Optimisations : Index SQL	9
Étape 8 : Création de l'entrepôt de données	9
Partie 2 : Mise en place de l'Entrepôt de Données	10
I. Schéma conceptuel de l'entrepôt de données	10
1. Tables du schéma conceptuel :	10
2. Schéma conceptuel (modèle en étoile) :	10
II. Traduction en schéma R-OLAP (Relationnel - OLAP)	11
1. Traduction des entités de la figure 1 :	11
III. Tableau de correspondance des attributs source / cible	12
IV. Création des 3 tables de dimensions et de la table de faits (cube)	13
1. Job Dim_Client :	13
2. Job Dim_Produit	14
3. Job Dim_Temps :	16
4. Job Fait_Vente :	18
5. Entrepôt de données DWDBComptoir :	19
V. Création de tableaux de bord avec EXCEL	21
1. Créer un projet SSAS (Analysis Services)	21
2. Créer une Data Source	22
3. Créer une Data Source View (DSV)	23
4. Créer le Cube	24

5. Créer les Dimensions	25
6. Déployer et traiter le cube.....	26
7. Interroger le cube.....	28
a) Connexion au serveur de base de données.....	28
b) Sélection du cube OLAP	29
c) Configuration de l'analyse	29
d) Dimensions accessibles :.....	30
e) Analyse par Client	30
f) Analyse par Produit :	31
Conclusion.....	32

Liste de figures :

Figure 1 : Schéma conceptuel (modèle en étoile)	10
Figure 2 : Job Dim_Client.....	13
Figure 3 : Traitement Job Dim_Client.....	13
Figure 4 : Job Dim_Produit	15
Figure 5 : Traitement Job Dim_Produit.....	15
Figure 6 : Job Dim_Temps	16
Figure 7 : Traitement Job Dim_Temps	17
Figure 8 : Job Fait_Vente	18
Figure 9 : Traitement Job Fait_Vente	18
Figure 10 : Entrepôt de données DWDBComptoir.....	19
Figure 11 : DWDBComptoir Dim_Client	20
Figure 12 : DWDBComptoir Dim_Produit	20
Figure 13 : DWDBComptoir Dim_Temps.....	21
Figure 14 : DWDBComptoir Fait_Vente	21
Figure 15 : Créer un projet SSAS.....	22
Figure 16 : Créer du Data Source	22
Figure 17 : Créer du Data Source View.....	23
Figure 18 : Vérifie que les relations	23
Figure 19 : Créer le Cube.....	24
Figure 20 : Cube avec les dimensions	24
Figure 21 : Dimension Client.....	25
Figure 22 : Dimension Produit.....	25
Figure 23 : Dim Temps.....	25
Figure 24 : Dimensions configurées	26
Figure 25 : Traiter le cube	26
Figure 26 : Traitement valide.....	26
Figure 27 : Deploiement validee.....	27
Figure 28 : Requete MDX 1.....	27
Figure 29 : Requete MDX 2.....	28
Figure 30 : Connexion au serveur de base de données	28
Figure 31 : Sélection du cube OLAP	29
Figure 32 : Configuration de l'analyse	29
Figure 33 : Dimensions accessibles	30
Figure 34 : Analyse par Client	31
Figure 35 : Analyse par Produit.....	31

Introduction

Dans un environnement économique de plus en plus compétitif et numérique, les organisations s'appuient fortement sur la donnée pour orienter leurs décisions stratégiques. La transformation digitale des entreprises génère un volume croissant de données provenant de multiples sources (transactions commerciales, interactions clients, réseaux sociaux, capteurs IoT, etc.). Dans ce contexte, les concepts de **Business Intelligence (BI)** et de **Big Data** deviennent essentiels pour exploiter efficacement ces données brutes et les convertir en informations utiles à la décision.

La **Business Intelligence** regroupe l'ensemble des outils, méthodes et processus permettant de collecter, transformer, stocker et analyser les données dans le but de faciliter la prise de décision. Elle repose notamment sur la construction d'un **entrepôt de données (Data Warehouse)**, qui centralise des données issues de diverses sources et permet des analyses multidimensionnelles, souvent à l'aide d'outils de reporting ou de visualisation comme **Power BI** ou **Excel**.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre du module « Informatique Décisionnelle et Big Data » dispensé à l'Université Ibn Zohr – Faculté des Sciences d'Agadir. Son objectif est la mise en œuvre pratique d'un **projet décisionnel complet**, allant de la conception d'une base de données transactionnelle jusqu'à la création d'un **entrepôt de données** permettant l'analyse des ventes à différentes granularités temporelles : journalière, mensuelle et annuelle.

Pour cela, le projet est divisé en deux grandes parties :

- **Premièrement**, la création et l'implémentation d'une base de données transactionnelle nommée **comptoirDB**, représentant les opérations commerciales d'une entreprise (clients, ventes, produits, catégories, dates).
- **Deuxièmement**, la construction d'un **entrepôt de données** basé sur un schéma en étoile, alimenté via un processus ETL à l'aide de **Talend**, puis exploité à travers des tableaux de bord réalisés sous **Excel**.

Ce projet permet ainsi de maîtriser toutes les étapes clés d'un projet décisionnel, tout en mettant en pratique des technologies modernes utilisées dans les environnements professionnels liés à la **data**.

Partie 1 : Conception et Implémentation de la base de données comptoir DB

1. Objectif :

Mettre en place une base de données relationnelle destinée à la gestion d'un comptoir de produits, incluant la gestion des clients, des produits, des commandes et de leurs détails.

2. Etapes d'implémentation :

Étape 1 : Création de la base de données :

```
CREATE DATABASE DBComptoir;  
GO
```

```
USE DBComptoir;  
GO
```

Étape 2 : Table COMPTOIR_CATEGORIES

```
CREATE TABLE COMPTOIR_CATEGORIES (  
    CODE_CATEGORIE VARCHAR(2) PRIMARY KEY,  
    NOM_CATEGORIE VARCHAR(100) NOT NULL,  
    DESCRIPTION TEXT,  
    CONSTRAINT UNIQUE_CONSTRAINT_NOM_CATEGORIE UNIQUE (NOM_CATEGORIE)  
);
```

Étape 3 : Table COMPTOIR_CLIENTS

```
CREATE TABLE COMPTOIR_CLIENTS (  
    CODE_CLIENT VARCHAR(2) PRIMARY KEY,  
    SOCIETE VARCHAR(40),  
    CONTACT VARCHAR(40),  
    FONCTION VARCHAR(40),  
    ADRESSE VARCHAR(40),  
    VILLE VARCHAR(40),  
    REGION VARCHAR(40),  
    CODE_POSTALE VARCHAR(10),  
    PAYS VARCHAR(40),  
    TELEPHONE VARCHAR(20),  
    FAX VARCHAR(20)  
);
```

Étape 4 : Table COMPTOIR_PRODUITS

```
CREATE TABLE COMPTOIR_PRODUITS (  
    REF_PRODUIT VARCHAR(4) PRIMARY KEY,  
    NOM_PRODUIT VARCHAR(40),  
    CODE_CATEGORIE VARCHAR(2),  
    QUANTITE_UNITE VARCHAR(20),  
    PRIX_UNITAIRE DECIMAL(10,2),  
    UNITE_STOCK INT,  
    UNITES_COMMANDEES INT,  
    NIVEAU_REAPPRO INT,  
    INDISPONIBLE BIT,  
    FOREIGN KEY (CODE_CATEGORIE) REFERENCES COMPTOIR_CATEGORIES(CODE_CATEGORIE)  
);
```

Étape 5 : Table COMPTOIR_COMMANDES

```
CREATE TABLE COMPTOIR_COMMANDES (  
    NUM_COMMANDE VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    CODE_CLIENT VARCHAR(2),  
    DATE_COMMANDE DATE,  
    DATE_LIVRAISON DATE,  
    DATE_ENVOI DATE,  
    PORT DECIMAL(10,2),  
    DESTINATION VARCHAR(40),  
    ADRESSE_LIVRAISON VARCHAR(40),  
    VILLE_LIVRAISON VARCHAR(15),  
    REGION_LIVRAISON VARCHAR(15),  
    CODE_POSTALE_LIVRAISON VARCHAR(10),  
    PAYS_LIVRAISON VARCHAR(15),  
    FOREIGN KEY (CODE_CLIENT) REFERENCES COMPTOIR_CLIENTS(CODE_CLIENT)  
);
```


Étape 6 : Table COMPTOIR_DETAILS_COMMANDE

```
CREATE TABLE COMPTOIR_DETAILS_COMMANDE (  
    NUM_COMMANDE VARCHAR(20),  
    REF_PRODUIT VARCHAR(4),  
    QUANTITE INT,  
    REMISE FLOAT,  
    PRIMARY KEY (NUM_COMMANDE, REF_PRODUIT),  
    FOREIGN KEY (NUM_COMMANDE) REFERENCES COMPTOIR_COMMANDES(NUM_COMMANDE),  
    FOREIGN KEY (REF_PRODUIT) REFERENCES COMPTOIR_PRODUITS(REF_PRODUIT)  
);
```

Étape 7 : Optimisations : Index SQL

```
CREATE INDEX IDX_PRODUITS_CATEGORIE ON COMPTOIR_PRODUITS(CODE_CATEGORIE);  
CREATE INDEX IDX_PRODUITS_NOM ON COMPTOIR_PRODUITS(NOM_PRODUIT);  
  
CREATE INDEX IDX_DETAILS_COMMANDE_NUM ON COMPTOIR_DETAILS_COMMANDE(NUM_COMMANDE);  
CREATE INDEX IDX_DETAILS_COMMANDE_REF ON COMPTOIR_DETAILS_COMMANDE(REF_PRODUIT);  
  
CREATE INDEX IDX_COMMANDES_DATE_COMMANDE ON COMPTOIR_COMMANDES(DATE_COMMANDE);  
CREATE INDEX IDX_COMMANDES_DATE_ENVOI ON COMPTOIR_COMMANDES(DATE_ENVOI);  
CREATE INDEX IDX_COMMANDES_CODE_POSTALE ON COMPTOIR_COMMANDES(CODE_POSTALE_LIVRAISON);  
  
CREATE INDEX IDX_CLIENTS_CODE_POSTALE ON COMPTOIR_CLIENTS(CODE_POSTALE);  
CREATE INDEX IDX_CLIENTS_SOCIETE ON COMPTOIR_CLIENTS(SOCIETE);
```

Ces index sont créés pour accélérer les recherches :

- Sur les produits : catégorie, nom
- Sur les commandes : numéro, date, code postal
- Sur les clients : société, code postal

Étape 8 : Création de l'entrepôt de données

```
CREATE DATABASE DWDBComptoir;
```

Partie 2 : Mise en place de l'Entrepôt de Données

I. Schéma conceptuel de l'entrepôt de données

L'entrepôt suit un modèle en étoile, ce qui est courant en BI pour permettre des analyses multidimensionnelles. Le fait central est la vente, et les dimensions permettent d'analyser les ventes selon différents axes.

1. Tables du schéma conceptuel :

- Table de faits : Fait_Vente
- Tables de dimensions:
 - Dim_Client
 - Dim_Produit
 - Dim_Temps

2. Schéma conceptuel (modèle en étoile) :

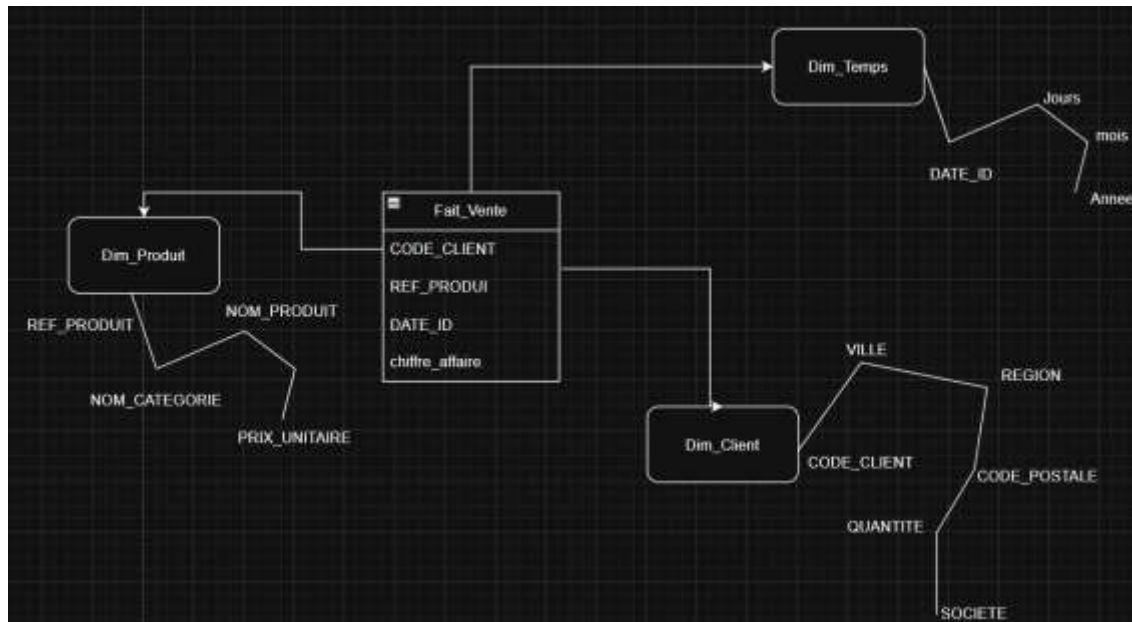


Figure 1 : Schéma conceptuel (modèle en étoile)

II. Traduction en schéma R-OLAP (Relationnel - OLAP)

Le modèle R-OLAP est basé sur des tables relationnelles optimisées pour des requêtes analytiques.

1. Traduction des entités de la figure 1 :

✓ **Client + Commande + Details Commande devient ► Dim_Client**

Contient des attributs comme :

- CODE_CLIENT (PK)
- VILLE
- REGION
- CODE_POSTALE
- SOCIETE
- QUANTITE

✓ **Produit + Catégorie + Details Commande devient ► Dim_Produit**

Fusion logique des tables source :

- REF_PRODUIT (PK)
- CATEGORIE
- NOM_PRODUIT
- NOM_CATEGORIE
- PRIX_UNITAIRE

✓ **Temps devient ► Dim_Temps**

Générée automatiquement pour représenter le temps :

- DATE_ID (PK)
- JOUR
- MOIS
- ANNEE

✓ **Vente devient ► Fait_Vente**

Table de faits:

- CODE_CLIENT (FK)
- REF_PRODUIT (FK)
- CODE_ID (FK)

- Chiffre_affaire

III. Tableau de correspondance des attributs source / cible

Table Cible	Attribut Cible	Attribut Source	Type
Dim_Client	CODE_CLIENT	COMPTOIR_CLIENT.CODE_CLIENT	Number
	VILLE	COMPTOIR_CLIENT .VILLE	String
	REGION	COMPTOIR_CLIENT .REGION	String
	CODE_POSTALE	COMPTOIR_CLIENT .CODE_POSTALE	Number
	SOCIETE	COMPTOIR_CLIENT .SOCIETE	String
	QUANTITE	COMPTOIR_DETAILS_COMMANDES.QUANTITE	Number
Dim_Produit	REF_PRODUIT	COMPTOIR_PRODUITS.REF_PRODUIT	Number
	NOM_CATEGORIE	COMPTOIR_PRODUITS.NOM_CATEGORIE	String
	NOM_PRODUIT	COMPTOIR_PRODUITS.NOM_PRODUIT	String
	PRIX_UNITAIRE	COMPTOIR_PRODUITS.PRIX_UNITAIRE	Decimal
Dim_Temps	DATE_ID	COMPTOIR_COMMANDE.DATE_COMMANDE	Number
	JOUR	COMPTOIR_COMMANDE.DATE_COMMANDE	Number
	MOIS	COMPTOIR_COMMANDE.DATE_COMMANDE	Number
	ANNEE	COMPTOIR_COMMANDE.DATE_COMMANDE	Number
Fait_Vente	CODE_CLIENT	COMPTOIR_CLIENT.CODE_CLIENT	Number
	REF_PRODUIT	COMPTOIR_PRODUITS.REF_PRODUIT	Number
	DATE_ID	COMPTOIR_COMMANDE.DATE_COMMANDE	Number
	chiffre_affaire	COMPTOIR_PRODUITS .PRIX_UNITAIRE.multiply(newBigDecimal(COMPTOIR_CLIENT .QUANTITE))	Decimal

IV. Création des 3 tables de dimensions et de la table de faits (cube)

Conformément à la figure 1 et au schéma conceptuel en étoile, nous avons créé les quatre tables principales de l'entrepôt de données :

1. Job Dim_Client :

Le job présenté est nommé **Job_Dim_Client 0.1**, et a pour objectif d'extraire, transformer et charger les données nécessaires à la création de la table de dimension **Client_dim** dans l'entrepôt de données cible.

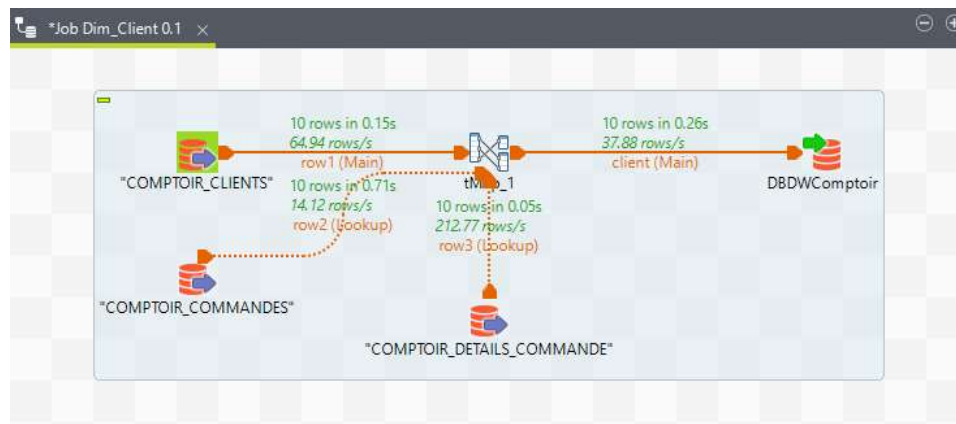


Figure 2 : Job Dim_Client

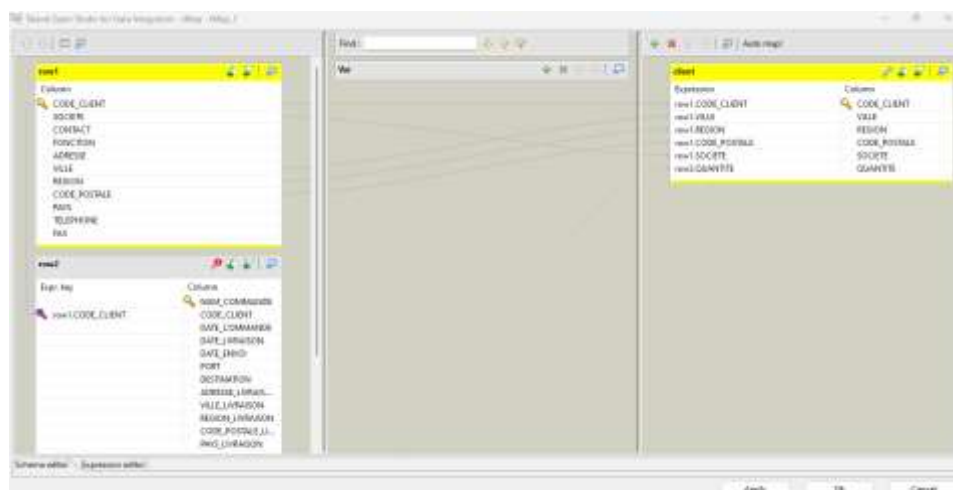


Figure 3 : Traitement Job Dim_Client

Explication :

Sources utilisées:

- **COMPTOIR_CLIENTS**
 - Fournit les informations de base sur les clients : CODE_CLIENT, VILLE, REGION, SOCIETE, etc.
- **COMPTOIR_COMMANDES**
 - Contient les commandes passées par chaque client.
- **COMPTOIR_DETAILS_COMMANDE**
 - Contient les quantités commandées pour chaque commande.

Traitement:

- Les trois sources sont reliées via un composant **tMap**, qui permet :
 - La **jointure** des données sur la clé CODE_CLIENT
 - L'**agrégation** des informations nécessaires (par ex. total de QUANTITE commandée par client)
 - La **sélection** des attributs utiles pour la dimension Client

Destination:

- Les données sont chargées dans la table de dimension **client** de la base **DBDWComptoir** (entrepôt de données).

2. Job Dim_Produit

Le job présenté est nommé **Job_Dim_Produit 0.1**, et a pour objectif d'extraire, transformer et charger les données nécessaires à la création de la table de dimension **Dim_Produit** dans l'entrepôt de données cible.

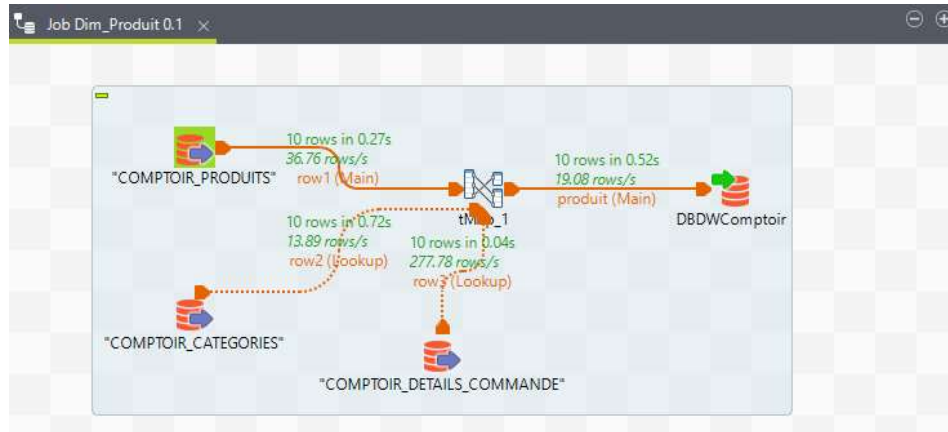


Figure 4 : Job Dim_Produit

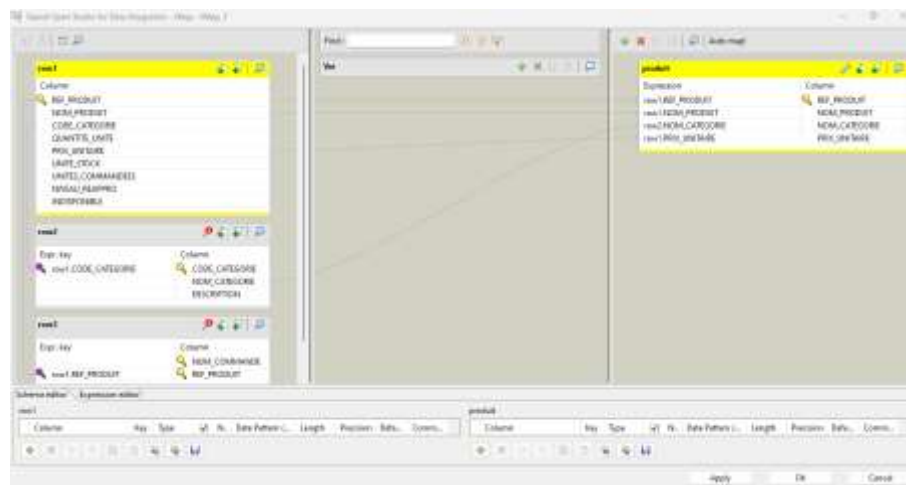


Figure 5 : Traitement Job Dim_Produit

Explication :

Sources utilisées:

- COMPTOIR_PRODUITS
 - Fournit les informations de base sur les produits : REF_PRODUT, NOM_PRODUT, CODE_CATEGORIE, QUANTITE_UNITE, etc.
- COMPTOIR_CATEGORIES
 - Contient les catégories de produits avec CODE_CATEGORIE, NOM_CATEGORIE, DESCRIPTION
- COMPTOIR_DETAILS_COMMANDE
 - Contient l'historique des ventes et quantités vendues par produit

Traitement:

- Les trois sources sont reliées via un composant tMap, qui permet :
 - La **jointure** des données sur les clés REF_PRODUIT et CODE_CATEGORIE
 - L'**enrichissement** des produits avec leurs informations de catégorie
 - L'**agrégation** des données de vente (quantités vendues, historique...)
 - La **sélection** des attributs utiles pour la dimension Produit

Destination:

- Les données sont chargées dans la table de dimension produit de la base DBDWComptoir (entrepôt de données).

3. Job Dim_Temps :

Le job présenté est nommé **Job_Dim_Temps 0.1**, et a pour objectif d'extraire, transformer et charger les données nécessaires à la création de la table de dimension **Dim_Temps** dans l'entrepôt de données cible.

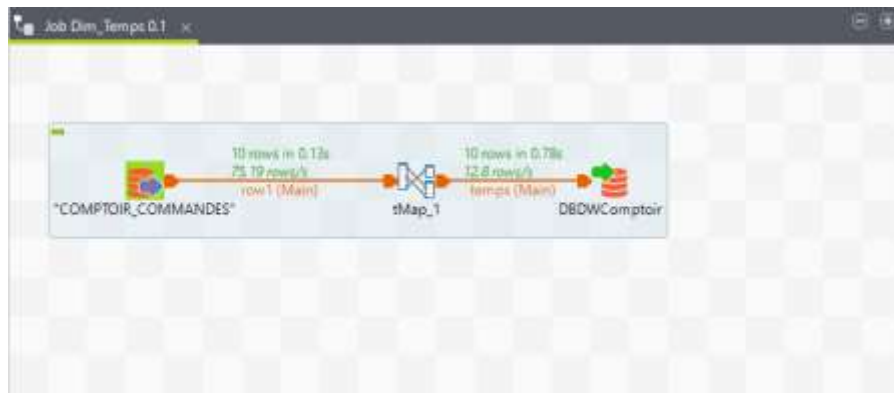


Figure 6 : Job Dim_Temps

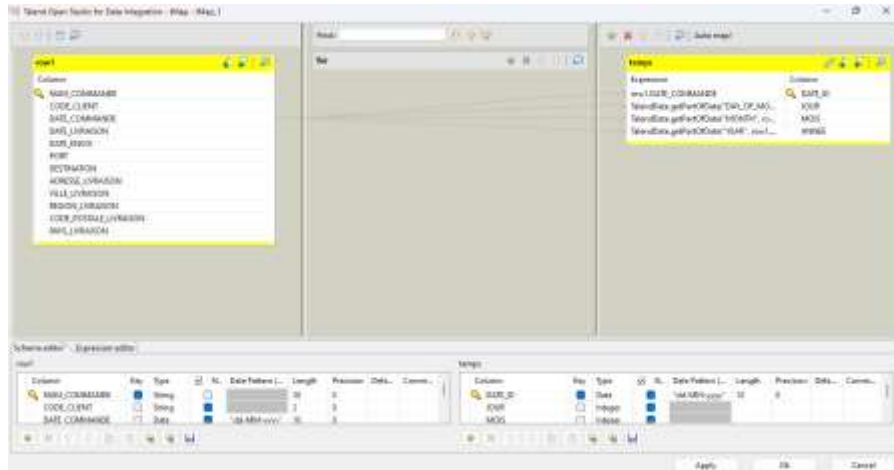


Figure 7 : Traitement Job Dim_Temps

Explication :

Sources utilisées :

- COMPTOIR_COMMANDES
 - Fournit les informations temporelles des commandes :
NUM_COMMANDE, CODE_CLIENT, DATE_COMMANDE,
DATE_LIVRAISON, DATE_ENVOI, PORT, DESTINATION, etc.

Traitement:

- La source est traitée via un composant tMap_1, qui permet :
 - L'**extraction** des dates de commande (DATE_COMMANDE)
 - La **transformation** des dates en dimensions temporelles (DATE_ID, JOUR, MOIS, ANNEE)
 - La **générati**on des attributs calendaires pour la dimension Temps
 - Le **formatage** des dates selon le pattern "dd-MM-yyyy"

Destination:

- Les données sont chargées dans la table de dimension temps de la base DBDWComptoir (entrepôt de données).

4. Job Fait_Vente :

Le job présenté est nommé **Job_Fait_Vente 0.1**, et a pour objectif d'extraire, transformer et charger les données nécessaires à la création de la table de faits **Fait_Vente** dans l'entrepôt de données cible.

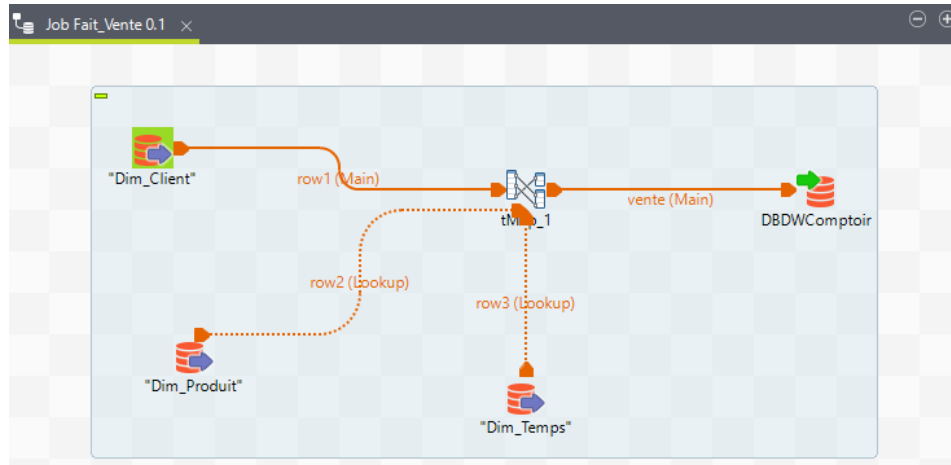


Figure 8 : Job Fait_Vente

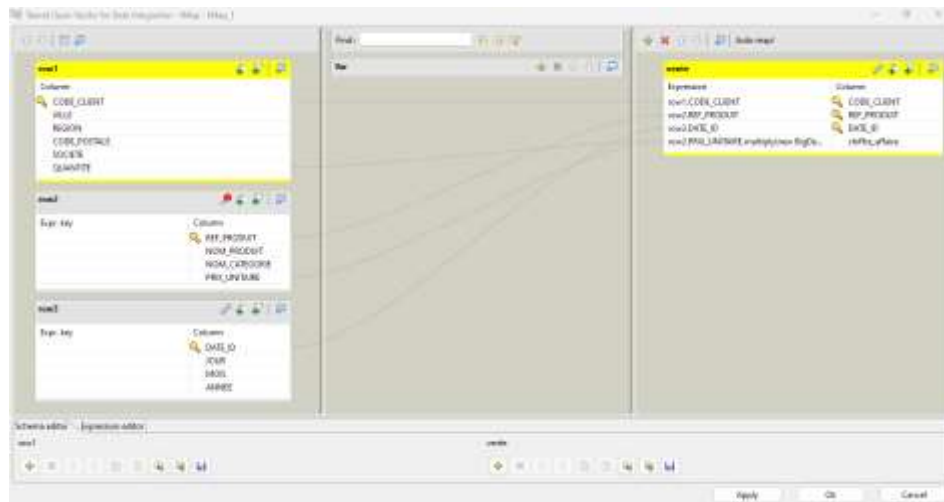


Figure 9 : Traitement Job Fait_Vente

Explication :

Sources utilisées :

- Dim_Client
 - Fournit les informations clients : CODE_CLIENT, VILLE, REGION, CODE_POSTALE, SOCIETE, QUANTITE
- Dim_Produit

- Contient les données produites : REF_PRODUIT, NOM_PRODUIT, NOM_CATEGORIE, PRIX_UNITAIRE
- Dim_Temps
 - Fournit les dimensions temporelles : DATE_ID, JOUR, MOIS, ANNEE

Traitement:

- Les trois dimensions sont reliées via un composant tMap_1, qui permet :
 - La jointure des données sur les clés de liaison (CODE_CLIENT, REF_PRODUIT, DATE_ID)
 - Le calcul des métriques de vente (chiffre d'affaires = PRIX_UNITAIRE × QUANTITE)
 - L'agrégation des faits de vente par client, produit et période
 - La création de la table de faits avec toutes les dimensions liées

Destination:

- Les données sont chargées dans la table de faits vente de la base DBDWComptoir (entrepôt de données).

5. Entrepôt de données DWDBComptoir :

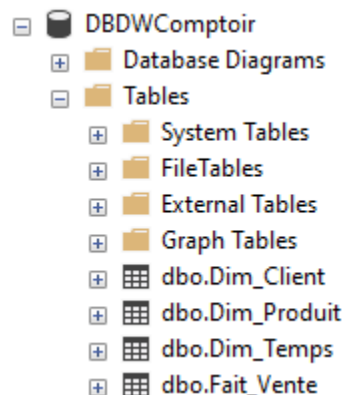


Figure 10 : Entrepôt de données DWDBComptoir

Après l'exécution des jobs ETL, **les données transformées sont persistées dans l'entrepôt de données DBDWComptoir**. Chaque processus ETL alimente et **sauvegarde** les tables de dimensions (Dim_Client, Dim_Produit, Dim_Temps) ainsi que la table de faits (Fait_Vente) dans la base de données cible. Cette **persistance** garantit que les données nettoyées, enrichies

et structurées sont **stockées de manière durable** dans l'entrepôt, permettant ainsi aux utilisateurs d'effectuer des analyses et des requêtes sur des données consolidées et fiables.

SQL Query Log - OLAP - TPCDS (44) - 0

```
SELECT TOP (1000) [CODE_CLIENT]
, [VILLE]
, [REGION]
, [CODE_POSTALE]
, [SOCIETE]
, [QUANTITE]
FROM [ORDRComptoir].[dbo].[Dim_Client]
```

Results

	CODE_CLIENT	VILLE	REGION	CODE_POSTALE	SOCIETE	QUANTITE
1	C1	Genève	ARA	3000	Maison Bio	8
2	C1	Paris	IDF	75000	Epicerie Nature	19
3	C2	Lyon	ARA	69000	Bio Service	28
4	C3	Toulouse	OCC	31000	Daumery & Co	12
5	C4	Bordeaux	NAG	33000	La Bonne Table	7
6	C5	Lille	HDF	59000	Produits du Terroir	15
7	C6	Nice	PACA	06000	Ace Delices	18
8	C7	Nantes	PDL	44000	Quelques Locales	30
9	C8	Nantes	AFS	35000	Soleil Gourmand	18
10	C9	Breilleville	GE	67000	Trouvée Linn	6

Figure 11 : DWDBComptoir Dim_Client

SQL Query Log - OLAP - TPCDS (45) - 0

```
SELECT TOP (1000) [REF_PRODUIT]
, [NOM_PRODUIT]
, [NOM_CATEGORIE]
, [PRIX_UNITAIRE]
FROM [ORDRComptoir].[dbo].[Dim_Produit]
```

Results

	REF_PRODUIT	NOM_PRODUIT	NOM_CATEGORIE	PRIX_UNITAIRE
1	P001	Caramels Bio	Produits lactés	3.75
2	P002	Jus d'orange	Beverages	2.50
3	P003	Pommes Golden	Fruits	2.18
4	P004	Carottes nouvelles	Légumes	1.90
5	P005	Bonbons gélifiés	Sucreries	4.25
6	P006	Yaourt fermenté	Produits laitiers	2.89
7	P007	Moutarde forte	Condiments	1.88
8	P008	Croissants	Pâtisseries	3.18
9	P009	Fruits d'été	Végétaux	9.75
10	P010	Sauces variées	Plats	8.40

Figure 12 : DWDBComptoir Dim_Produit

```

SELECT TOP (1000) [DATE_ID]
, [JOUR]
, [MOIS]
, [ANNEE]
FROM [DWDBComptoir].[dbo].[Dim_Temps]

```

	DATE_ID	JOUR	MOIS	ANNEE
1	2025-06-01	1	6	2025
2	2025-06-02	2	6	2025
3	2025-06-03	3	6	2025
4	2025-06-04	4	6	2025
5	2025-06-05	5	6	2025
6	2025-06-06	6	6	2025
7	2025-06-07	7	6	2025
8	2025-06-08	8	6	2025
9	2025-06-09	9	6	2025
10	2025-06-10	10	6	2025

Figure 13 : DWDBComptoir Dim_Temps

```

SELECT TOP (1000) [COOR_CLIENT]
, [REP_PRODUCT]
, [DATE_ID]
, [chiffre_vente]
FROM [DWDBComptoir].[dbo].[Fait_Vente]

```

	COOR_CLIENT	REP_PRODUCT	DATE_ID	chiffre_vente
162	C3	P000	2025-06-02	42.75
163	C3	P000	2025-06-03	42.75
164	C3	P000	2025-06-04	42.75
165	C3	P000	2025-06-05	42.75
166	C3	P000	2025-06-06	42.75
167	C3	P000	2025-06-07	42.75
168	C3	P000	2025-06-08	42.75
169	C3	P000	2025-06-09	42.75
170	C3	P000	2025-06-10	42.75
171	C3	P010	2025-06-02	42.00
172	C3	P010	2025-06-03	42.00
173	C3	P010	2025-06-04	42.00
174	C3	P010	2025-06-05	42.00
175	C3	P010	2025-06-06	42.00
176	C3	P010	2025-06-07	42.00
177	C3	P010	2025-06-08	42.00
178	C3	P010	2025-06-09	42.00
179	C3	P010	2025-06-10	42.00

Figure 14 : DWDBComptoir Fait_Vente

V. Création de tableaux de bord avec EXCEL

1. Créer un projet SSAS (Analysis Services)

1. Ouvrir Visual Studio.
2. **Fichier > Nouveau > Projet.**
3. Rechercher **Analysis Services Multidimensional Project.**
4. Donner un nom au projet : **Projet_BI_Dounia**

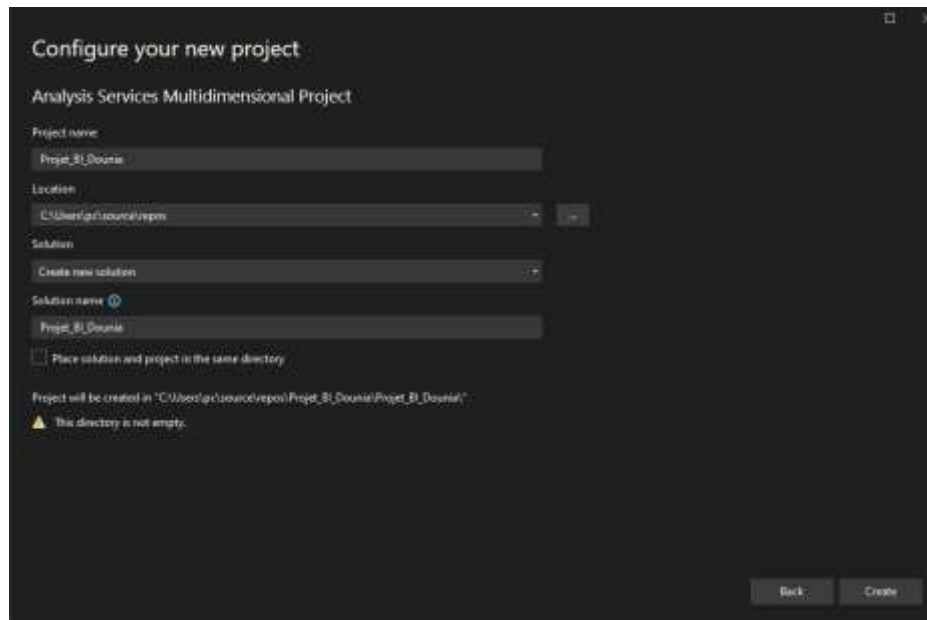


Figure 15 : Créer un projet SSAS

2. Créer une Data Source

1. Clic droit sur **Data Sources** > **New Data Source**.
2. Choisir "**Créer une nouvelle connexion**".
3. Sélectionner **Microsoft SQL Server** et entrer le nom du serveur (**DESKTOP-7TF76C6\SQLEXPRESS**) et la base (**DWDBComptoir**).
4. Authentification : **Windows**.

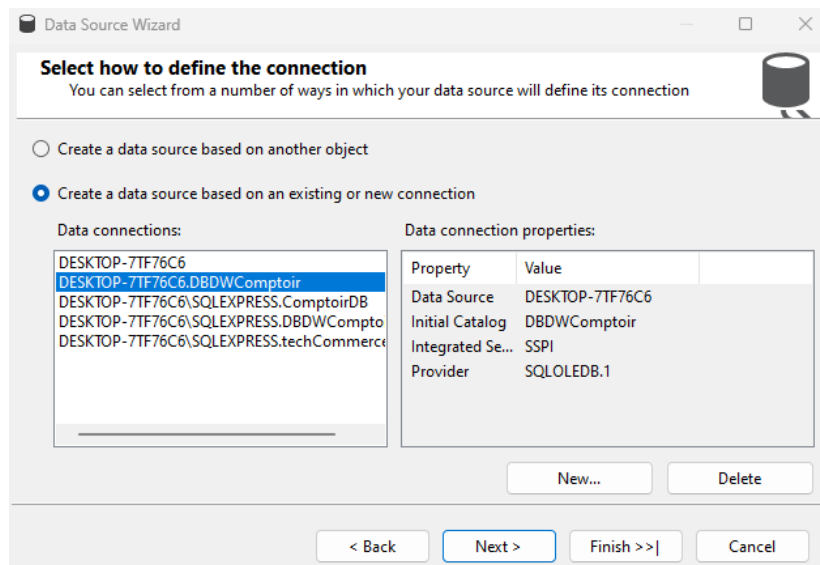


Figure 16 : Créer du Data Source

3. Créer une Data Source View (DSV)

1. Clic droit sur **Data Source Views** > **New Data Source View**.
2. Sélectionner la **Data Source** créée précédemment.
3. Ajouter les tables suivantes :
 - Dim_Client
 - Dim_Produit
 - Dim_Temps
 - Fait_Vente

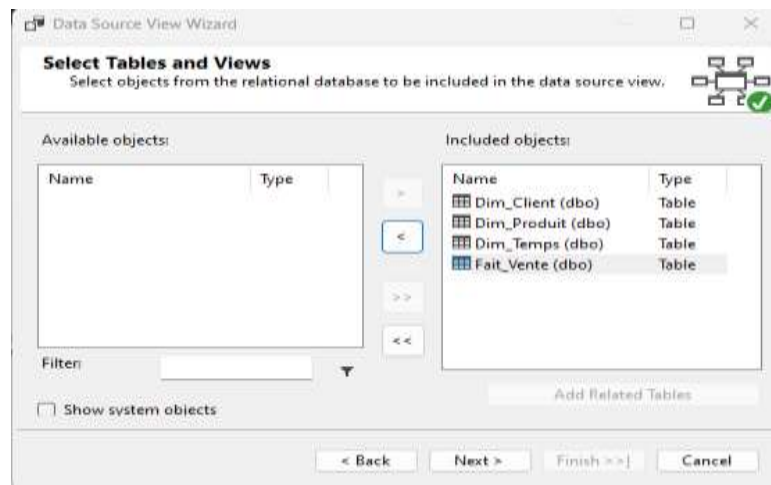


Figure 17 : Créer du Data Source View

Vérifie que les **relations** sont automatiquement détectées (clé étrangère / clé primaire).

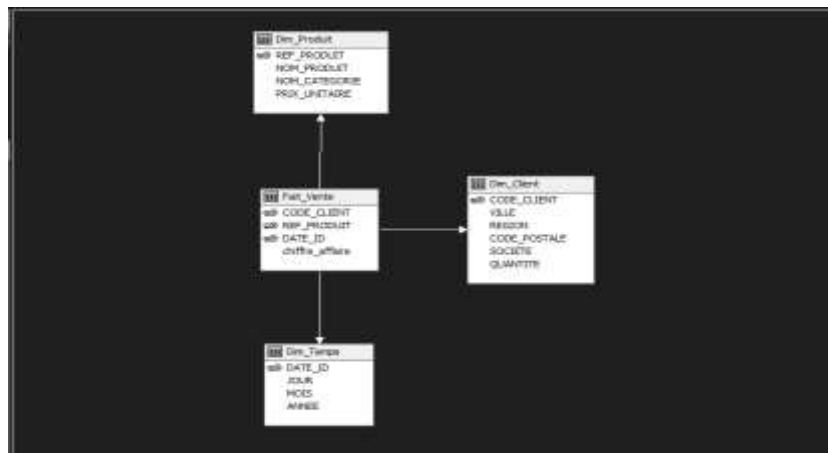


Figure 18 : Vérifie que les relations

4. Créer le Cube

1. Clic droit sur **Cubes** > **New Cube**.
2. Ajouter les **dimensions** créées :
 - Dim Client
 - Dim Produit
 - Dim Temps

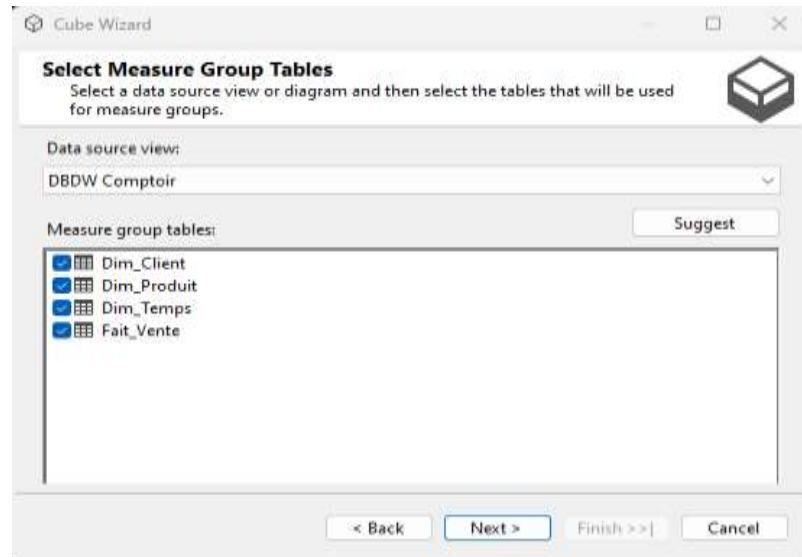


Figure 19 : Créer le Cube



Figure 20 : Cube avec les dimensions

5. Créer les Dimensions

Vérifier dimension pour chaque table dimensionnelle.

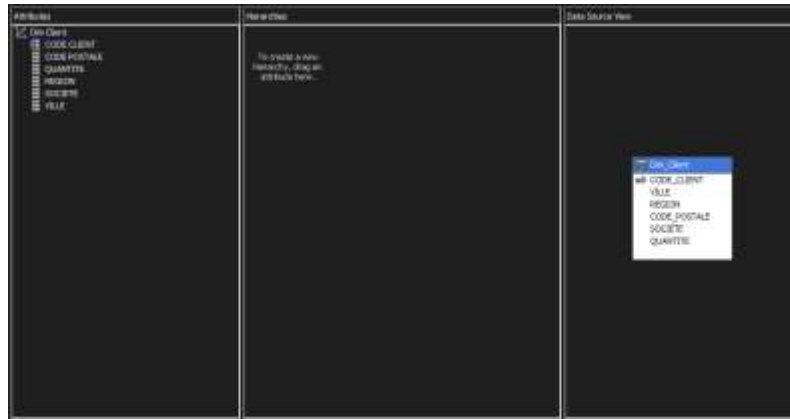


Figure 21 : Dimension Client

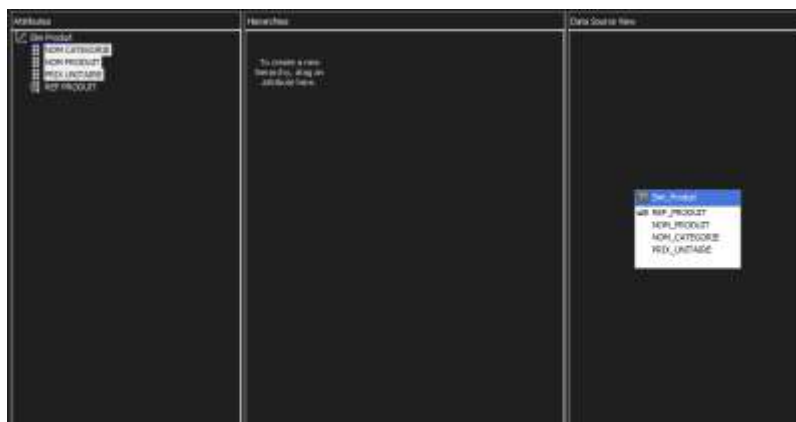


Figure 22 : Dimension Produit

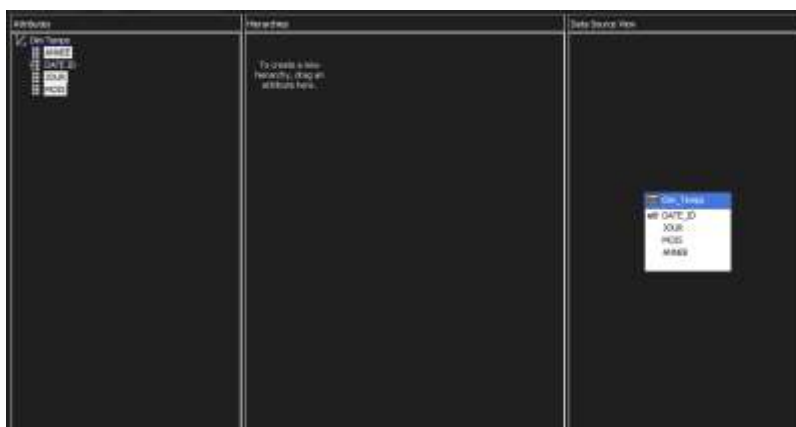


Figure 23 : Dim Temps

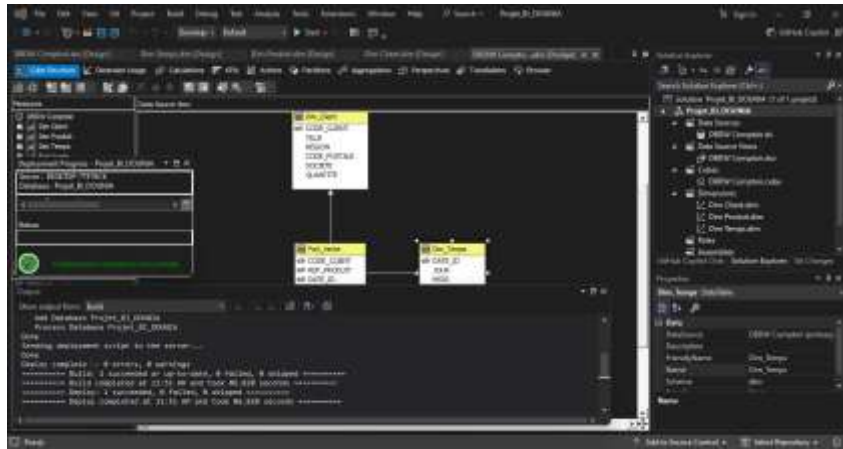


Figure 27 : Deployment validee

[CODE CLIENT]	Chiffre Affaire
[Sum]	30085.5
C0	1883
C1	4335
C2	8432
C3	5846
C4	2843.5
C5	6307.5
C6	4305
C7	13815
C8	7968
C9	2332.5

Figure 28 : Requete MDX 1

SELECT

[Measures].[Chiffre Affaire] ON COLUMNS,

[Dim Client].[CODE CLIENT].Members ON ROWS

FROM [DBDW Comptoir]

The screenshot shows an MDX query editor with the following query:

```
SELECT [Measures].[Chiffre Affaire] ON COLUMNS,[Dim Produit].[REF PRODUIT].Members ON ROWS FROM [DBDW Comptoir]
```

The results table is as follows:

REF PRODUIT	Chiffre Affaire
[Infl]	19085.5
P001	4812.5
P002	3275
P003	2791
P004	2406
P005	5507.5
P006	3898
P007	1915
P008	6851
P009	12772.5
P010	13584

Figure 29 : Requete MDX 2

SELECT

[Measures].[Chiffre Affaire] ON COLUMNS,
[Dim Produit].[REF PRODUIT].Members ON ROWS

FROM [DBDW Comptoir]

7. Interroger le cube

a) Connexion au serveur de base de données

- Utilisation de l'Assistant de connexion de données Excel
- Connexion au serveur DESKTOP-7TF76C6 avec authentification Windows
- Accès sécurisé à la base de données

The screenshot shows the 'Data Connection Wizard' dialog box with the following fields and options:

Connect to Database Server
Enter the information required to connect to the database server.

1. **Server name:** DESKTOP-7TF76C6

2. **Log on credentials**

☒ Use Windows Authentication
☐ Use the following User Name and Password

User Name:
Password:

Buttons: Cancel, < Back, Next >, Finish

Figure 30 : Connexion au serveur de base de données

b) Sélection du cube OLAP

- Choix de la base de données **Projet_BI_DOUNIA**
- Sélection du cube **"DBDW Comptoir"** (Type: CUBE)
- Cube créé le 21/06/2025 à 11:49:57

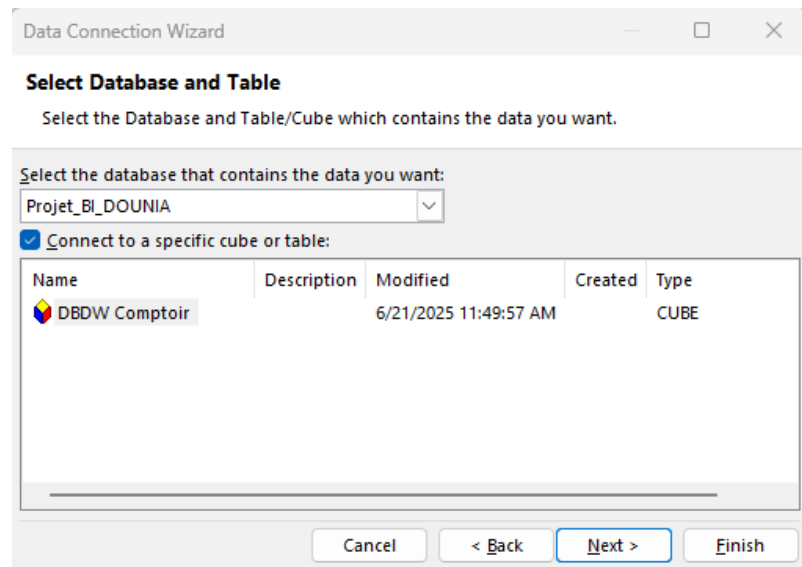


Figure 31 : Sélection du cube OLAP

c) Configuration de l'analyse

- Import des données sous forme de **Tableau croisé dynamique**
- Intégration dans une feuille Excel existante
- Activation de l'interface PivotTable Fields pour l'analyse multidimensionnelle

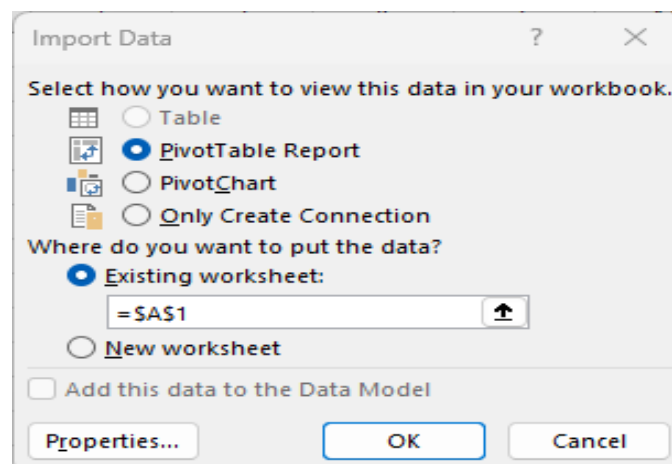


Figure 32 : Configuration de l'analyse

d) Dimensions accessibles :

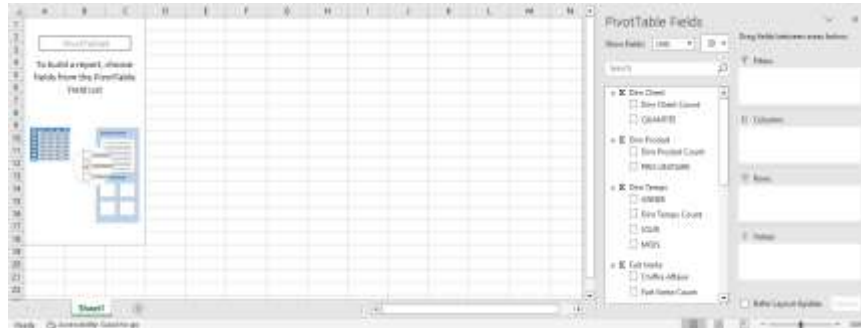


Figure 33 : Dimensions accessibles

- **Dim_Client** : avec les attributs Dim_Client_Count et QUANTITE
- **Dim_Produit** : incluant Dim_Produit_Count et REF_PRODUIT
- **Dim_Temps** : contenant Dim_Temps_Count, JOUR, et MOIS
- **Fait_Vente** : avec les mesures Chiffre_Affaire et Fait_Vente_Count

✓ Zones de configuration:

- **Filters** : pour appliquer des filtres sur les dimensions
- **Columns** : pour structurer les colonnes du rapport
- **Rows** : pour organiser les lignes d'analyse
- **Values** : pour sélectionner les mesures à analyser

e) Analyse par Client

Tableau croisé dynamique montrant le **chiffre d'affaires par client** (C0 à C9) avec un total de 59 085,5. Le graphique en secteurs visualise la répartition des ventes, permettant d'identifier rapidement les clients les plus performants comme C7 (23%) et les autres contributeurs au CA.

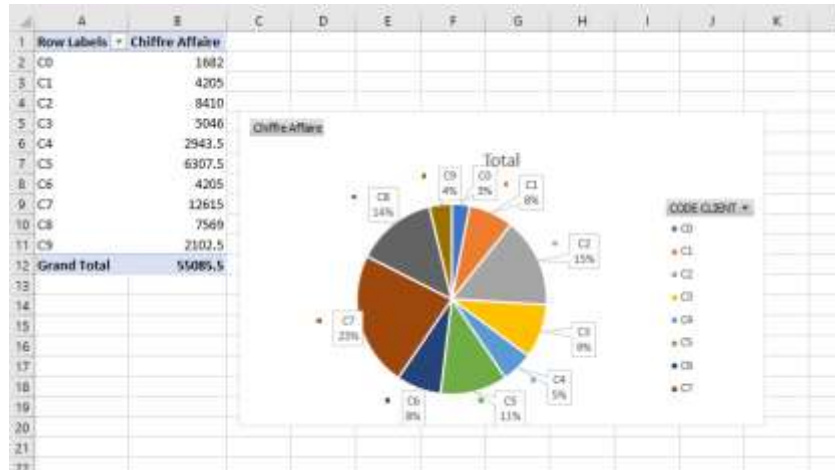


Figure 34 : Analyse par Client

f) Analyse par Produit :

Analyse du **chiffre d'affaires par produit** (P001 à P010) extraite du cube OLAP. Chaque produit est détaillé avec sa contribution (ex: P001 Produits laitiers = 4912,5). Le graphique en secteurs facilite l'identification des produits les plus rentables pour optimiser la stratégie commerciale.

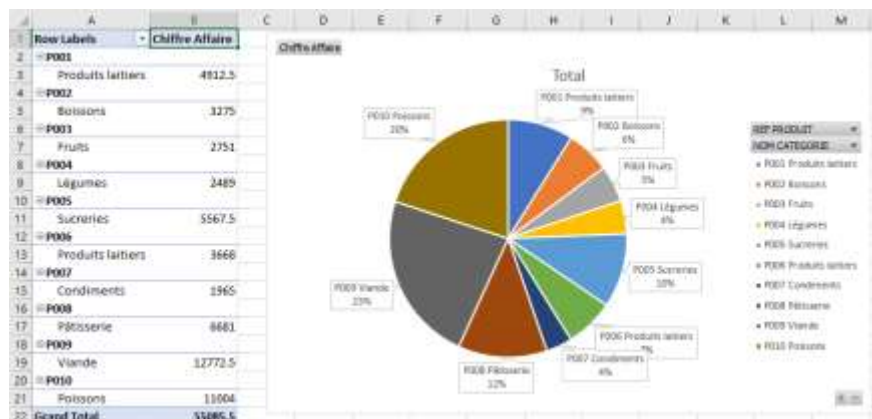


Figure 35 : Analyse par Produit

Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique l'ensemble des concepts clés liés à l'informatique décisionnelle et aux technologies Big Data, à travers la construction d'une chaîne décisionnelle complète, de la **base de données source** jusqu'à la **visualisation des indicateurs dans des tableaux de bord**.

La première phase a été consacrée à la **conception et à l'implémentation de la base de données transactionnelle** comptoirDB, servant de source de données fiable et structurée. Ensuite, un **entrepôt de données** a été construit selon un **modèle en étoile**, intégrant une table de faits Vente_F et trois dimensions principales : Client_dim, Produit_dim et Temps_dim.

L'outil **Talend Open Studio** a été utilisé pour assurer les processus **ETL (Extract – Transform – Load)**, en mettant en œuvre des mappings précis et des jointures complexes afin d'alimenter l'entrepôt de données avec des informations nettoyées et enrichies. Les jobs réalisés ont montré une performance satisfaisante et un bon niveau d'automatisation.

Enfin, les données stockées ont été exploitées via **Visual Studio (SSAS)** pour la modélisation multidimensionnelle, ainsi que **Microsoft Excel** pour la création de **tableaux de bord interactifs** permettant d'analyser les ventes selon plusieurs axes : temporalité, produits, catégories, localisation des clients, etc.

Ce projet constitue une base solide pour la mise en œuvre de solutions BI professionnelles. Il démontre l'importance d'une bonne structuration des données, de la qualité du processus ETL et de la puissance des outils analytiques pour soutenir la **prise de décision** dans un contexte métier.